

2.2 Mějme sk. s. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný pro nějakou poz. def. matici $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$
 předpisem: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$, $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $a_{12} = a_{21} = \hat{a}$

Chceme dokázat, že $\exists B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ báze $\mathbb{R}^2$ OG jak k $\langle \cdot, \cdot \rangle$ zadanému maticí,
 tak ke std. sk. s. tj. $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = 0 \wedge \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$

Vezmeme si kanonickou bázi $\mathbb{R}^2$, pro kterou platí $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$,
 tedy je kolmá vzhledem ke std. sk. s.

A přenásobíme ji maticí rotace, která zachováá vlnostnosti jako std. sk. s., $\|\cdot\|$.

Označme $R = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ maticí rotace o úhel α .

Pak máme $B = (R\vec{e}_1, R\vec{e}_2)$ s podmínkami: 1) $R\vec{e}_1 \perp R\vec{e}_2$ vzhledem ke std. sk. s. ✓
 (splněno dle definice OG matice R)

2) $R\vec{e}_1 \perp R\vec{e}_2$ vzhledem ke sk. s. $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Tedy máme $R\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$, $R\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ a chceme $(R\vec{e}_1)^T A R\vec{e}_2 = \vec{e}_1^T R^T A R \vec{e}_2$
 $= \vec{e}_1^T (R^T A R) \vec{e}_2 \stackrel{?}{=} 0$ ↑ vlastnost tranzitivity

↑ distributivnost maticového násobení Existuje úhel, pro který je součin nulový?

Na leví straně dokazované rovnosti máme: $\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a_{11} \sin \alpha + a_{12} \cos \alpha \\ -a_{21} \sin \alpha + a_{22} \cos \alpha \end{pmatrix} = -a_{11} \sin \alpha \cos \alpha - a_{21} \sin^2 \alpha + a_{12} \cos^2 \alpha + a_{22} \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= [a_{12} = a_{21} = \hat{a}] \left[\hat{a} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + (a_{22} - a_{11}) \sin \alpha \cos \alpha \right] \Rightarrow \text{volba úhlu závisí}$$

na konkrétní poz. def. matici A
 Buď $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, ověříme pro nějaký vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ pozitivní definitnost:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 4x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + 3x_2^2 \geq 0, \in \mathbb{R} \checkmark$$

Spočteme $\vec{e}_1^T R^T A R \vec{e}_2$ pro matici $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ dosazením do odvozeného vztahu

$$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \stackrel{?}{=} 0$$

využijeme identitu:

$$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$$

$$2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$$

DALŠÍ STRANA

Máme $\cos 2\alpha - \sin 2\alpha \stackrel{?}{=} 0$, tedy řešíme $\cos 2\alpha = \sin 2\alpha$

$$2\alpha = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{8}$$

$\Rightarrow$ Pro $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ pozit. def. máme bázi

$$B = (R\vec{e}_1, R\vec{e}_2) = \left(\begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{8} \\ \sin \frac{\pi}{8} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \frac{\pi}{8} \\ \cos \frac{\pi}{8} \end{pmatrix} \right), \text{ tedy pro stejnou } A \text{ poz. def. matri}$$

existuje báze OB vzhledem k oběma součinům (skalárním).

Lze ověřit, že např. pro matici $\begin{pmatrix} 1 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$ pozit. def. (z přednášky)

Máme podmínku na $(\cdot, \cdot)$: $\frac{1}{4} \cos 2\alpha - \frac{3}{2} \sin 2\alpha \stackrel{?}{=} 0$, kterému úhel $\frac{\pi}{8}$ ^{$\alpha =$} nesplňuje